

Pour l'équation de la chaleur écrite sous forme $(D \frac{\partial^2}{\partial x^2} - \frac{\partial}{\partial t})f = 0$, il apparaît toujours "par analyse dimensionnelle" que $x^2/D \sim t$; pendant une période T , l'onde de chaleur parcourt la distance $x_{\text{chaleur}} = \sqrt{DT}$.

L'approximation d'adiabaticité $x_{\text{chaleur}} \ll x_{\text{onde}}$ suppose $\sqrt{DT} \ll cT$

$$\Rightarrow T \gg D/c^2$$

avec $D = \frac{\lambda}{\rho_0 c_p} = 2.10^{-5} \text{ m}^2 \cdot \text{s}^{-1}$ et $c = 340 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$ soit $T \gg 1,7.10^{-10} \text{ s}$

$f_l \simeq 1 \text{ GHz}$ (ultraacoustique) apparaît donc comme une fréquence limite à ne pas dépasser pour conserver l'adiabaticité. Le domaine des ondes audibles est donc largement épargné ($f_{\text{max}} \simeq 20\,000 \text{ Hz}$).

Remarque : Pour $T = 1,7.10^{-10} \text{ s}$, $\lambda = cT \simeq 6.10^{-8} \text{ m}$ ce qui est du même ordre de grandeur que le libre parcours moyen de molécules dans un gaz (soit $\simeq 0,1 \mu\text{m}$ dans les conditions normales); donc de toutes façons, la description par un milieu continu (tranche de fluide d'épaisseur $dx \dots$) cesse d'être valable !

3.a* $I_{\text{dB}} = 20 \log \frac{p_{\text{eff}}}{p_{\text{réf}}}$ peut s'écrire $\frac{I_{\text{dB}}}{10} = \log \left(\frac{p_{\text{eff}}}{p_{\text{réf}}} \right)^2$ où $\frac{I}{10}$ s'exprime en Bel (=10 dB), unité officielle où l'intensité est fonction du carré de la pression (énergie proportionnelle au carré de l'amplitude !) et traduit la loi de Fechner (la sensation humaine est proportionnelle au logarithme de l'excitation ...).

* pour $f = 1000 \text{ Hz}$, $\lambda = 34 \text{ cm}$

pour $f = 20 \text{ Hz}$, $\lambda = 17 \text{ m}$; $440/20 = 22 = 16 \times 1,375 \simeq 2^4 \times (\sqrt[12]{2})^5$ soit 4 octaves et 5 demi-tons en-dessous du $\text{La}_3 \Rightarrow \text{Mi}_{-1}$

pour $f = 20\,000 \text{ Hz}$, $\lambda = 1,7 \text{ cm}$; $20\,000/440 = 45,5 = 32 \times 1,420 \simeq 2^5 \times (\sqrt[12]{2})^6$ soit 5 octaves et 6 demi-tons en-dessus du $\text{La}_3 \Rightarrow \text{Mib}_9$

Limites du piano :

La_{-1} (4 octaves en dessous du La_3) : $f_m = 440/2^4 = 27,5 \text{ Hz}$

Do_7 (3 octaves et 3 demi-tons au-dessus du La_3) : $f_M = 440 \times 2^3 \times (\sqrt[12]{2})^3 = 4186 \text{ Hz}$

b)* $I_{\text{dB}} = 20 \log \frac{p_{\text{eff}}}{2.10^{-5}} = 60 \text{ dB} \Rightarrow p_{\text{eff}} = 2.10^{-2} \text{ Pa} \ll P_0 = 10^5 \text{ Pa}$

* La relation (3) s'écrit en notation complexe avec $p = \sqrt{2} p_{\text{eff}} e^{i(\omega t - kx)}$

$\rho_0(-\omega^2 \xi) = -(ikp)$ (soit ξ et p en quadrature) et en module $\xi_{\text{eff}} = \frac{k p_{\text{eff}}}{\rho_0 \omega^2} = \frac{p_{\text{eff}}}{\rho_0 c \omega}$

car $k = \frac{\omega}{c}$ soit $\xi_{\text{eff}} = 0,8.10^{-8} \text{ m}$; on a donc bien $\xi \ll dx \ll \lambda$ avec $dx \simeq 10^{-4} \text{ m}$ (entre le mm et le μm !)

Remarque : Le tympan est un organe sensible à des déplacements de dimension moléculaire ($\xi_{\text{eff}} = 0,8 \cdot 10^{-11}$ m pour $I = 0$ dB...)

$$* \quad v = \frac{\partial \xi}{\partial t} \Rightarrow \underline{v} = i\omega \underline{\xi} \text{ et en module } v_{\text{eff}} = \omega \xi_{\text{eff}} = \frac{p_{\text{eff}}}{\rho_0 c}, \text{ soit } \underline{v}_{\text{eff}} = 5 \cdot 10^{-5} \text{ m} \cdot \text{s}^{-1} \ll c$$

* La relation de Laplace avec P et T s'écrit $P^{1-\gamma} T^\gamma = \text{Cte}$; en différentiant avec $\Delta P = P - P_0 = p$, il vient

$$\Delta T_{\text{eff}} = \frac{\gamma - 1}{\gamma} \frac{p_{\text{eff}}}{P_0} T_0 \quad \text{soit} \quad \underline{\Delta T_{\text{eff}}} = 2 \cdot 10^{-5} \text{ } ^\circ\text{C}$$

Cette variation de température est ridiculement faible, et pourtant bien nécessaire à l'acousticien car supposer $\Delta T_{\text{eff}} = 0$ (transformation isotherme) conduit à des résultats bien faux (voir AN de la question 2a).

Ces ordres de grandeurs justifient largement toutes les approximations linéaires effectuées.

2.2 Énergie acoustique

Notation : $\langle X \rangle$ représente la moyenne temporelle de la fonction périodique $X(t)$.

1. Une tranche de fluide de masse dm est mise en mouvement par le passage de l'onde acoustique dans le cylindre d'axe Ox et de section S .
 - a) Donner l'expression de la densité volumique d'énergie cinétique e_c en fonction de la vitesse particulaire $v = \partial \xi / \partial t$.
 - b) A l'équilibre, la pression est $P_0(p = 0)$ et le volume dV_0 ; la tranche est amenée jusqu'au volume dV sous pression finale $P = P_0 + p$. Calculer l'énergie potentielle dE_p acquise par l'élément de fluide comme travail reçu et stocké pendant la compression en notant dV_i le volume intermédiaire entre dV_0 et dV et p_i la surpression entre 0 et p (démonstration analogue à celle de la corde exercice 1.2 § 2b). En déduire la densité d'énergie potentielle e_p en fonction de p .
 - c) Donner la relation (en valeur instantanée) entre surpression $p(x, t)$ et vitesse particulaire $v(x, t)$ pour une onde plane progressive OPP (non nécessairement sinusoïdale !) se propageant suivant Ox^+ prise sous la forme $\xi(x, t) = f(t - x/c)$.
(On pourra noter $\dot{f}$ la dérivée de f par rapport à $t - x/c$).
En déduire la densité d'énergie totale $e = e_c + e_p$ pour une telle onde. Que se passe-t-il pour une OPP se propageant suivant Ox^- , et ensuite pour une onde stationnaire ?
Montrer que pour une OPP sinusoïdale de pulsation ω et d'amplitude vibratoire a , on retrouve pour $\langle e \rangle$ les résultats classiques de l'oscillateur harmonique. Donner ensuite $\langle e \rangle$ en fonction de p_0 , amplitude de $p(x, t)$.

2. L'intensité acoustique I est l'énergie moyenne qui traverse l'unité de surface normale à Ox pendant l'unité de temps (c'est un flux d'énergie).

a) Montrer que $I = \langle pv \rangle$

Quelle expression obtient-on pour une OPP suivant Ox^+ en fonction de $\langle e \rangle$? Et pour une OPP suivant Ox^- ?

Cas d'une OPP sinusoïdale en fonction de p_{eff} . Comment utiliser la notation complexe ?

Généraliser à $\vec{I}(M, t)$ un champ de vecteur dont le flux à travers une surface orientée est égal à la puissance acoustique instantanée.

b) Soit v_e la vitesse de propagation de l'énergie. En raisonnant sur un petit cylindre convenablement choisi, exprimer v_e en fonction de la célérité c . S'agit-il de la vitesse de groupe ?

3.a) Faire un bilan d'énergie acoustique (en dehors des sources), d'abord sous forme intégrale (surface S fermée limitant un volume V), puis donner l'équation de conservation de l'énergie sous forme locale.

b) Vérifier explicitement cette équation spatio-temporelle dans le cas d'un problème à une dimension avec les expressions de $\vec{I}$ et e ci-dessus.

1.a) La tranche de fluide de masse ρdV et de vitesse particulière v possède l'énergie cinétique

$$dE_c = \frac{1}{2} \rho dV \cdot v^2, \text{ d'où } e_c = \frac{dE_c}{dV} = \frac{1}{2} \rho v^2 \simeq \frac{1}{2} \rho_0 v^2$$

à l'ordre le plus bas (ce qui revient à prendre dE_c/dV_0 car $\rho_0 dV_0 = \rho dV$)

b) La surpression p_i varie en même temps que le volume dV_i , d'où

$dE_p = \int -p_i d(dV_i)$ avec $\chi_s = -\frac{1}{dV_0} \frac{\partial(dV_i)}{\partial p_i}$ écrit cette fois pour une petite étape intermédiaire.

$$dE_p = \int_0^p -p_i (-\chi_s dV_0 dp_i) = \chi_s dV_0 \frac{p^2}{2},$$

$$\text{d'où } e_p \simeq \frac{dE_p}{dV_0} = \frac{1}{2} \chi_s p^2 = \frac{p^2}{2 \rho_0 c^2} \quad \text{car } c^2 = \frac{1}{\rho_0 \chi_s}$$

Remarque : Il n'a pas été tenu compte ici de la pression P_0 car son travail sur la durée du passage d'un ébranlement est nul.

c) $\xi(x, t) = f(t - \frac{x}{c})$. Rappelons (2') (voir exercice 2.1) :

$$p = -\frac{1}{\chi_s} \frac{\partial \xi}{\partial x} = +\frac{1}{\chi_s c} \dot{f} = \rho_0 c \dot{f} \quad \text{or} \quad v = \frac{\partial \xi}{\partial t} = \dot{f}$$

d'où

$$p = +\rho_0 c v$$

en valeur instantanée (c'est-à-dire p et v en phase).

On constate alors que $e_c = e_p$ soit

$$e = \rho_0 v^2 = \frac{p^2}{\rho_0 c^2}$$

Pour une OPP suivant Ox^- , $\xi(x, t) = g(t + \frac{x}{c})$, soit :

$$p = -\rho_0 c v$$

ce qui ne modifie pas les densités d'énergie.

Pour une superposition d'ondes en sens inverse, c'est-à-dire en particulier pour une onde stationnaire, la relation entre $p_t = p^+ + p^-$ et $v_t = v^+ + v^-$ n'est plus simple puisque $p^+ = +\rho_0 c v^+$ et $p^- = -\rho_0 c v^-$. Il ne faut donc pas appliquer les résultats démontrés pour les ondes progressives aux ondes stationnaires !

Pour une OPP sinusoïdale, soit $\xi(x, t) = a \cos(\omega t - kx + \varphi)$, on a puisque $e = \rho_0 v^2$, $\langle e \rangle = \frac{1}{2} \rho_0 \omega^2 a^2$ résultat bien connu pour un système masse-ressort (voir également exercice 1.2 § 4b).

de $e = \frac{p^2}{\rho_0 c}$, on déduit

$$\langle e \rangle = \frac{p_0^2}{2\rho_0 c^2}$$

2.a L'énergie transférée à travers une section d'aire dS soumise à la force acoustique pdS (seule prise en compte, voir la remarque du 1b) et qui se déplace de vdt pendant dt est $d^2E = pdSvdt$ d'où

$$I = \frac{\langle d^2E \rangle}{dSdt} = \langle pv \rangle$$

* pour une OPP suivant Ox^+ , $p = +\rho_0 c v \Rightarrow I = \rho_0 c \langle v^2 \rangle = \langle e \rangle \cdot c$

* pour une OPP suivant Ox^- , $p = -\rho_0 c v$ d'où $I < 0$

* pour une OPP sinusoïdale, $I = \frac{\langle p^2 \rangle}{\rho_0 c} = \frac{p_0^2}{2\rho_0 c} = \frac{p_{\text{eff}}^2}{\rho_0 c}$ avec $p_{\text{eff}} = \frac{p_0}{\sqrt{2}}$

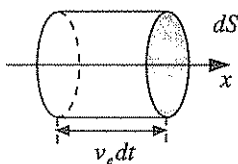
AN: seuil $p_{\text{eff}} = 2 \cdot 10^{-5} \text{ Pa} \Rightarrow I = 10^{-12} \text{ W.m}^{-2}$

Comme en électrocinétique des courants alternatifs, il est conseillé d'utiliser la notation complexe pour le calcul des grandeurs énergétiques moyennes :

$$I = \frac{1}{2} \text{Re}(\underline{p} \cdot \underline{v}^*)$$

$\vec{I}(M, t) = p(M, t) \vec{v}(M, t)$ est un champ de vecteur dont le flux à travers une surface orientée est égal à la puissance acoustique instantanée.

b)



dS est une surface perpendiculaire à la direction de propagation de l'onde. Pendant le temps dt , l'énergie qui traverse dS est celle contenue dans un cylindre de base dS et de longueur $v_e dt$, soit $\langle d^2 E \rangle = \langle e \rangle \times dS v_e dt$ en moyenne.

D'où $I = \frac{\langle d^2 E \rangle}{dS dt} = \langle e \rangle \cdot v_e$ et donc d'après le 1c)

$$v_e = c$$

Sans dispersion comme ici, $v_g = v_\varphi = c$, ce qui permet également d'affirmer : $v_e = v_g$.

3.a) Soit un volume V fixe dans l'espace et limité par une surface S .

L'énergie acoustique dans V est $\iiint_V e(M, t) dV$ et sa variation au cours du temps

s'écrit $\frac{d}{dt} \iiint_V e(M, t) dV = \iiint_V \frac{\partial e(M, t)}{\partial t} dV$. En dehors des sources, elle doit

compenser la puissance acoustique rayonnée à travers la surface fermée S soit

$$\oint_S \vec{I}(M, t) \cdot \vec{dS} = \iiint_V \text{div } \vec{I}(M, t) dV.$$

L'équation intégrale de la conservation de l'énergie est donc :

$$\oint_S \vec{I} \cdot \vec{dS} + \frac{d}{dt} \iiint_V e dV = 0 \Rightarrow \iiint_V \text{div } \vec{I} dV + \iiint_V \frac{\partial e}{\partial t} dV = 0$$